



質量保存の法則 練習問題

中2理科〈化学変化と物質の質量〉

年 組 番 名前

パート1 質量はどうなる？ 5つのパターン 実験の様子を思い浮かべて選ぼう

1. 燃焼皿にのせた銅の粉を、空气中で加熱した。質量はどうなる？

答え

ア

ア 大きくなる イ： 小さくなる ウ： 変わらない

💡 空気中の酸素が銅に結びつく分だけ重くなる（銅+酸素→酸化銅）。シミュレーションのスチールウール（鉄）と同じ仕組み。

2. 丸底フラスコに銅を入れ、ゴム栓でフタをして加熱した。質量はどうなる？

答え

ウ

ア： 大きくなる イ： 小さくなる **ウ** 変わらない

💡 結びつく酸素もはじめからフラスコの中にある。物質の出入りがないので、全体の質量は変わらない。

3. うすい硫酸に水酸化バリウム水溶液を混ぜたら、白い沈殿（硫酸バリウム）ができた。質量はどうなる？

答え

ウ

ア： 大きくなる イ： 小さくなる **ウ** 変わらない

💡 気体が出ない反応。原子の組み合わせが変わっただけなので、ふたをしなくても質量は変わらない。

4. 密閉したビンの中で、炭酸水素ナトリウムに塩酸を加えたら、二酸化炭素が発生した。質量はどうなる？

答え

ウ

ア： 大きくなる イ： 小さくなる **ウ** 変わらない

💡 発生した二酸化炭素もビンの中に閉じこめられているので、全体の質量は変わらない。

5. ビーカー（ふたなし）の中で、炭酸水素ナトリウムに塩酸を加えたら、二酸化炭素が発生した。質量はどうなる？

答え

イ

ア： 大きくなる **イ** 小さくなる ウ： 変わらない

💡 発生した二酸化炭素が空气中へ出ていく分だけ軽くなる。④との違いは「ふたがあるか」だけ！

パート2 理由と仕組み 原子で考えるのがコツ！

6. 質量保存の法則が成り立つ理由として、もっとも正しいものはどれ？

答え

ア

ア 原子の組み合わせは変わるが、原子の種類と数は変わらないから

イ： 新しい原子が生まれて、古い原子が消えるから

ウ： 化学変化の前後で、原子がだんだん小さくなるから エ： 化学変化では気体が発生しないから

💡 化学変化は原子の組み替え。原子は生まれない・消えないから、種類と数＝質量はそのまま。

7. 問1で、銅を空気中で加熱すると質量が大きくなった理由は？

答え ☐ ウ

ア：銅の原子の数が増えたから イ：加えた熱の分だけ重くなったから

☒ ウ 空気中の酸素が銅に結びついたから エ：銅の原子そのものが重い原子に変わったから

💡 増えた分の正体は結びついた酸素の質量。酸素は見えないけれど、ちゃんと質量がある。

8. 問5で、ビーカー（ふたなし）では質量が小さくなった理由は？

答え ☐ イ

ア：二酸化炭素が消えてなくなったから ☒ イ 発生した二酸化炭素が空気中へ出ていったから

ウ：塩酸が全部蒸発したから エ：反応で原子の数が減ったから

💡 CO₂は消えたのではなく、空気中へ逃げただけ。逃げた分まで合わせれば質量は保存されている。

9. 問4の実験（密閉ビン）のあと、ふたを開けてしばらくおくと、全体の質量はどうなる？

答え ☐ イ

ア：大きくなる ☒ イ 小さくなる ウ：変わらない エ：いったん増えてから元に戻る

💡 ふたを開けると、閉じこめられていたCO₂が外へ逃げていくので、その分軽くなる。

パート3 計算してみよう 反応の前後で合計は同じ！

10. うすい硫酸10gと水酸化バリウム水溶液17gを混ぜると、硫酸バリウム23gと水ができた。できた水は何g？

答え ☐ イ

ア：2g ☒ イ 4g ウ：6g エ：13g

💡 反応前の合計は $10 + 17 = 27\text{g}$ 。反応後も合計27gのはずだから、水は $27 - 23 = 4\text{g}$ 。

11. 密閉容器の中で炭酸水素ナトリウムと塩酸を反応させた。反応前の全体は58.0g。反応後にふたを開けてしばらくすると57.4gになった。逃げた二酸化炭素は何g？

答え ☐ イ

ア：0.4g ☒ イ 0.6g ウ：1.6g エ：57.4g

💡 減った質量 = 逃げた気体の質量。 $58.0 - 57.4 = 0.6\text{g}$ 。

12. 石灰石2.0gをうすい塩酸10.0gに入れたら（ふたなし）、気体が発生して、反応後の全体は11.2gだった。発生した気体は何g？

答え ☐ ア

☒ ア 0.8g イ：1.2g ウ：2.0g エ：8.0g

💡 反応前の合計は $2.0 + 10.0 = 12.0\text{g}$ 。 $12.0 - 11.2 = 0.8\text{g}$ が空気中へ逃げた気体の分。

パート4 ○か×か 引っかけ注意！

13. 「砂糖60gを水200gに溶かすと、溶けて見えなくなっても、全体の質量は260gになる」

答え ☐ ○

☒ ○ 正しい ×：×間違い

💡 溶けて見えなくなっても、砂糖の粒子は無くなっていないから、全体はきっちり $60 + 200 = 260\text{g}$ 。質量保存の考え方は、溶けたり状態が変わったりする物理変化でも成り立つ。

14. 「気体が出ていく反応では、質量保存の法則は成り立たない」

答え

×

○ : ○ 正しい × × 間違い

💡 はかりの上から見ると減るけれど、逃げた気体まで合わせれば質量は保存されている。質量保存の法則はすべての化学変化で成り立つ。

パート5 説明してみよう 🍷 考えを自分の言葉で書こう

15. 同じ反応（炭酸水素ナトリウム＋塩酸）なのに、密閉したビン（問4）では質量が変わらず、ふたのないビーカー（問5）では質量が小さくなった。この「違い」が生まれる理由を説明しなさい。

💡 使う言葉： 二酸化炭素 空気中 出ていく 閉じこめる

💡 模範解答：どちらの実験でも二酸化炭素が発生する。密閉したビンでは、発生した二酸化炭素をビンの中に閉じこめているので、全体の質量は変わらない。ふたのないビーカーでは、二酸化炭素が空気中へ出ていくので、その分だけ質量が小さくなる。（原子そのものは消えていないので、逃げた気体まで合わせれば質量は保存されている。）

採点のポイント

- どちらも二酸化炭素（気体）が発生することにふれている
- 密閉＝気体を閉じこめる → 変わらない、と書けている
- ふたなし＝気体が空気中へ出ていく → 減る、と書けている